

Уравнение Клейна — Гордона

Уравнение Клейна — Гордона (иногда *Клейна — Гордона — Фока*, *Клейна — Фока*^{[1][2]}, *Шрёдингера — Гордона*^[3]) — релятивистская версия [уравнения Шрёдингера](#):

$$\partial_x^2 \psi + \partial_y^2 \psi + \partial_z^2 \psi - \frac{1}{c^2} \partial_t^2 \psi - \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \psi = 0,$$

или (с использованием единиц, где $\hbar = c = 1$, $\square$ — [оператор Д'Аламбера](#)):

$$(\square - m^2)\psi = 0.$$

Используется для описания быстро движущихся частиц, имеющих массу (массу покоя). Строго применимо к описанию скалярных массивных полей (таких как [поле Хиггса](#)). Может быть обобщено для частиц с целым и полуцелым спинами^[4]. Кроме прочего, ясно, что уравнение является обобщением [волнового уравнения](#), подходящего для описания безмассовых скалярных и векторных полей.



Механические системы (реальные или воображаемые), описываемые уравнением Клейна — Гордона — Фока, могут быть простыми модификациями систем, описываемых волновым уравнением, например:

- в одномерном случае — натянутая тяжёлая нить, лежащая (приклеенная) на упругой (гуковской) подкладке.
- макроскопически изотропный кристалл, каждый [атом](#) которого находится, кроме связи с соседними атомами, ещё и в фиксированной в пространстве квадратичной потенциальной яме.
- более реалистично, если говорить о реальных кристаллах, рассмотреть моды поперечных колебаний, при которых, например, соседние слои атомов колеблются в противофазе: такие моды (в линейном приближении) будут подчиняться двумерному уравнению Клейна — Гордона — Фока в координатах, лежащих в плоскости слоёв.

Уравнение, в котором последний («массовый») член имеет знак, противоположный обычному, описывает в теоретической физике [тахиион](#). Такой вариант уравнения также допускает простую механическую реализацию.

Уравнение Клейна — Гордона — Фока для свободной частицы (которое и приведено выше) имеет простое решение в виде синусоидальных [плоских волн](#).

Положив пространственные производные нулю (что в [квантовой механике](#) соответствует нулевому импульсу частицы), мы имеем для обычного уравнения Клейна — Гордона — Фока гармонический осциллятор с частотой $\pm mc^2 / \hbar$, что соответствует ненулевой энергии покоя, определяемой массой m частицы. Тахионный же вариант уравнения в

этом случае неустойчив, а решение его включает в общем случае неограниченно возрастающую экспоненту.

История

Уравнение, названное именами [Оскара Клейна](#) и [Вальтера Гордона](#), первоначально записал [Эрвин Шрёдингер](#) до записи нерелятивистского уравнения, которое носит сейчас его имя. Он отказался от него (не опубликовав), потому что не смог включить в это уравнение спин электрона. Шрёдингер сделал упрощение уравнения и нашёл «своё» уравнение.

В 1926 году, вскоре после публикации [уравнения Шрёдингера](#), [Фок](#)^{[5][6]} написал статью о его обобщении на случай магнитных полей, где силы зависели от скорости, и независимо вывел это уравнение. И [Клейн](#)^[7] (его работа появилась несколько раньше, но вышла из печати уже после того, как статья Фока была принята в журнал), и [Фок](#) использовали [метод Калуцы — Клейна](#). Фок также ввёл калибровочную теорию для волнового уравнения.



Статья Гордона (начало 1926) была посвящена эффекту Комптона^[8].

Вывод

(Здесь использованы единицы, где $\hbar = c = 1$).

[Уравнение Шрёдингера](#) для свободной частицы записывается так:

$$\frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m}\psi = i\partial_t\psi,$$

где $\hat{\mathbf{p}} = -i\nabla$ — [оператор импульса](#); оператор же $\hat{E} = i\partial_t$ будем называть, в отличие от гамильтониана, просто оператором энергии.

[Уравнение Шрёдингера](#) не является релятивистски ковариантным, то есть не согласуется со [специальной теорией относительности](#) (СТО).

Используем релятивистское дисперсионное (связывающее энергию и импульс) соотношение (из [СТО](#)):

$$p^2 + m^2 = E^2.$$

Тогда просто подставляя квантовомеханические оператор импульса и оператор энергии^[9], получаем:

$$((-i\nabla)^2 + m^2)\psi = i^2\partial_t^2\psi,$$

что в ковариантной форме запишется так:

$$(\square - m^2)\psi = 0,$$

где $\square = \nabla^2 - \partial_t^2$ — оператор Д'Аламбера.

Решение уравнения Клейна — Гордона — Фока для свободной частицы

Искать решение уравнения Клейна — Гордона — Фока для свободной частицы

$$\nabla^2 \psi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \psi = \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \psi$$

можно, как и для любого линейного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами, в виде суперпозиции (то есть любой, конечной или бесконечной линейной комбинации) плоских волн:

$$\psi(\mathbf{r}, t) = e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)},$$

подставляя же каждую такую волну в уравнение, получаем условие на $\mathbf{k}$ и ω :

$$-k^2 + \frac{\omega^2}{c^2} = \frac{m^2 c^2}{\hbar^2}.$$

Плоская волна, как легко заметить, описывает чистое состояние с определённой энергией и импульсом (то есть является собственной функцией соответствующих операторов). Энергия и импульс (то есть собственные значения этих операторов), исходя из этого, могут быть для неё просто посчитаны, как и в случае нерелятивистской частицы:

$$\langle \mathbf{p} \rangle = \langle \psi | \hat{\mathbf{p}} | \psi \rangle = \langle \psi | -i\hbar \nabla | \psi \rangle = \hbar \mathbf{k},$$

$$\langle E \rangle = \langle \psi | \hat{E} | \psi \rangle = \langle \psi | i\hbar \frac{\partial}{\partial t} | \psi \rangle = \hbar \omega.$$

Найденное соотношение $\mathbf{k}$ и ω тогда (снова) даёт уравнение связи между энергией и импульсом релятивистской частицы с ненулевой массой, известное из классики:

$$\langle E^2 \rangle = m^2 c^4 + \langle \mathbf{p}^2 \rangle c^2.$$

Причём ясно, что соотношение для средних величин будет выполняться не только для состояний с определённой энергией и импульсом, но и для любой их суперпозиции, то есть для любого решения уравнения Клейна — Гордона — Фока (что, в частности, обеспечивает выполнение этого соотношения и в классическом пределе).

Для безмассовых частиц мы можем положить $m = 0$ в последнем уравнении. Тогда получим для безмассовых частиц закон дисперсии (он же соотношение энергии и



импульса) в виде:

$$\langle E^2 \rangle = \langle \mathbf{p}^2 \rangle c^2.$$

Используя формулу групповой скорости $\mathbf{v}_{gr} = \partial\omega/\partial\mathbf{k}$, нетрудно получить обычные релятивистские формулы связи импульса и энергии со скоростью; в принципе того же результата можно добиться, просто посчитав коммутатор гамильтониана с координатой; но в случае уравнения Клейна — Гордона — Фока мы сталкиваемся с трудностью выписать гамильтониан в явном виде^[10] (очевиден только квадрат гамильтониана).

Примечания

1. Демков Ю. Н. Развитие теории электронно-атомных столкновений в Ленинградском университете (http://fock.phys.spbu.ru/history_overview_demkov.htm) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20140517122101/http://fock.phys.spbu.ru/history_overview_demkov.htm) от 17 мая 2014 на Wayback Machine.
2. Фаддеев Л. Д. Новая жизнь полной интегрируемости (<https://www.mathnet.ru/links/49668f08125bb04427b347b88f4fe8/ufn4641.pdf>) // УФН. — 2013. — Том 183. — № 5. — С. 490.
3. Г. Вентцель Введение в квантовую теорию волновых полей. — М., Л.: ОГИЗ, 1947. — С. 32
4. см. Боголюбов Н. Н., Ширков Д. В. Введение в теорию квантованных полей. — § 4, 6.
5. Vladimir Fock (<http://web.ihep.su/dbserv/compas/src/fock26/rus.pdf>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20150102043835/http://web.ihep.su/dbserv/compas/src/fock26/rus.pdf>) от 2 января 2015 на Wayback Machine // Zeitschrift für Physik 38 (1926) 242.
6. Vladimir Fock // Zeitschrift für Physik 39 (1926) 226.
7. Klein O. Quantentheorie und fünfdimensionale Relativitätstheorie (<https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01397481>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20171014060154/https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01397481>) от 14 октября 2017 на Wayback Machine // Zeitschrift für Physik 37:895-906. — 1926.
8. Gordon W. Der Comptoneffekt nach der Schrödingerschen Theorie (<https://link.springer.com/article/10.1007/BF01390840>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20170610182131/https://link.springer.com/article/10.1007/BF01390840>) от 10 июня 2017 на Wayback Machine (Эффект Комптона в теории Шредингера) // Zeitschrift für Physik. — v. 40. — iss. 1. — pp. 117—133 (1926). — DOI 10.1007/BF01390840 (<https://doi.org/10.1007/BF01390840>) .

9. Можно было бы просто извлечь корень из оператора в скобках в левой части уравнения

$$((-i\nabla)^2 + m^2)\psi = i^2 \partial_t^2 \psi,$$

то есть найти таким образом гамильтониан; тогда в правой части осталась бы первая производная по времени, и аналогия с [уравнением Шрёдингера](#) была бы ещё более непосредственной и прямой. Однако утверждается, что для случая скалярного (или векторного) поля ψ невозможно проделать это так, чтобы получившийся гамильтониан был локальным. Для случая же биспинорного ψ Дираку удалось получить таким образом локальный (и даже с производными лишь первого порядка) гамильтониан, получив этим самым так называемое [уравнение Дирака](#) (все решения которого в пространстве Минковского, кстати, являются и решениями уравнения Клейна — Гордона, но не наоборот; а в искривлённом пространстве различие уравнений становится явным).

10. см. примечание 2.



См. также

- [Уравнение синус-Гордона](#)
- [Уравнение Дирака](#)
- [Уравнения Прока](#)
- [Уравнения Максвелла](#)

Ссылки

- [Линейное уравнение Клейна — Гордона \(http://eqworld.ipmnet.ru/en/solutions/lpde/lpde203.pdf\)](http://eqworld.ipmnet.ru/en/solutions/lpde/lpde203.pdf) на EqWorld: The World of Mathematical Equations.
- [Нелинейное уравнение Клейна — Гордона \(http://eqworld.ipmnet.ru/en/solutions/npde/npde2107.pdf\)](http://eqworld.ipmnet.ru/en/solutions/npde/npde2107.pdf) на EqWorld: The World of Mathematical Equations.

[Сообщить об ошибке](#)